

重症患者リハビリテーションの標準治療 — ICU・病棟・地域をつなぐ連続ケア(総説・ICM2026)

出典 Hodgson CL, Ayre E, Broadley T, Burry L, Casey K, Dale C, Eggmann S, Freeman-Sanderson A, Kho ME, Paton M, Ridley EJ, Rose L, Schaller SJ, Herridge MS. Intensive Care Med. 2026;52:1269-1283. doi:10.1007/s00134-026-08427-0

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08427-0(本文PDFは別途)

原題 Standard of care for rehabilitation in critical illness

聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

Hotel ICU の「連続ケア」を、リハビリの言葉で書き直す この総説の骨格は **ICU → 病棟 → 地域** の3区間で、 **Hotel ICU・人間的ケア Home** の連続ケア4施策とほぼ同じ地図を描いている。**Hotel ICU** が「患者体験」から入った同じ場所に、この総説は「機能回復」から入ってくる。だから両者は競合せず、同じ実装に相乗りできる。

■ 今日から変えられること(コストほぼゼロ)

- 「**ベッド安静指示 (bedrest order) を既定から外す**」を明文化する。本総説が結論で名指した2つの現代的標準の1つがこれ(もう1つはリハビリ需要の定期スクリーニング)。当院でも「離床可」を書かないと動かせない運用になっていないか、指示テンプレートを点検する価値がある
- **回診で離床目標を毎日声に出す**。著者らが挙げる実装策のうち、追加コストが最も小さいのが「毎日のラウンドで離床目標を議論すること」。ABCDEFチェックリストの一項目として固定する
- **鎮痛を先に最適化する**。痛み・せん妄・オピオイド曝露は相互に絡み合い、痛みが取れていない患者はリハビリに参加できない。「離床が進まない」を人手不足のせいにする前に、鎮痛の質を疑う順序を作る
- **感覚を返す**。眼鏡・補聴器の有無、照明と騒音は、そのままリハビリ参加率とせん妄リスクに効く。これは Hotel ICU の重点1・2(音・光)と**同一の介入**であり、リハビリ側の根拠を追加できる

■ プロトコル化するもの

- **安全スクリーニング+段階的進行の標準化**：ベッド上の能動運動から開始し、生理学的に耐えられる範囲で端座位 → 立位 → ステップへ。**停止基準と有害事象の報告様式をあらかじめ決めておく**(Table 2 が求める「対照群の最低要件」がそのまま自施設の最低要件になる)
- **高リスク群の但し書きを明記する**：糖尿病、RASS -2未満、昇圧薬使用中の挿管患者では、**高用量の早期離床を避ける**。当院の離床基準にこの3条件を書き込む
- **抜管後の嚥下スクリーニングを系統化する**：本総説は Table 2 で嚥下を独立ドメインに立てている。当院の抜管後プロトコルにスクリーニング → 臨床的嚥下評価 → 必要時の器械的評価(VE/VF)の3段を明示する
- **栄養は「フェーズで変える」**：急性期(1~4日)は 5~10 kcal/kg・蛋白 0.2~0.6 g/kg/日、5~7日で 15~20 kcal/kg・1~1.2 g/kg へ。**リハビリの負荷を上げる時期と、栄養を上げる時期を同じカンファで合わせる**

■ Hotel ICU プロジェクトに直結するもの

- **退室後訪問(重点3)の位置づけが補強される。**本総説は「最も一貫したモデル＝退院後8～12週の多職種フォロー外来」としつつ、その時期設定では**退院直後の最も苦しい時期が空白になると明確に批判**している。当院の退室後訪問は、まさにこの空白を埋める活動として説明できる
- **ただし「手厚くすれば良い」ではない。**ICU退室後の多職種コンサルテーションは1年後の予後を悪くした(Suivi-Rea RCT 540例・ICM2024)を踏まえ、退室後訪問の主要指標は心理尺度ではなく実施率と改善提案の回収数に置く。本総説も「完全な自己管理を期待するのは非現実的」「医療者との相互作用を含む介入の方が定着する」と述べており、**訪問という形式そのものが介入の実体である**
- **音・睡眠(重点1・2)に「リハビリの根拠」が加わる。**Table 2 の睡眠ドメインは、夜間の静穏時間・耳栓/アイマスク・ケアのクラスタリング・不要な夜間採血の回避を**標準治療として**列挙している。経営会議で睡眠バンドルを提案する際、「快適性」ではなく「標準治療の未達」として提示できる

■ データで検証すること(バイタル自動収集・JIPADとの接続)

- この総説の最大の要求は「**通常ケアの量を測って報告せよ**」である。当院でも **IMS(ICU Mobility Scale)の日次記録**を始めれば、Table 1 のポイント有病率調査に自施設を並べられる。国際比較可能な最小データは「その日の最高到達レベル」1項目で足りる
- 記録すべき「用量」は 実施時期・頻度・持続時間・強度 の4つ。**通常ケアの用量を測っていない施設は、将来のRCTの対照群にもなれない**



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ICUリハビリは重症患者ケアの中核であり、WHOも「機能を最適化し障害を減らす一連の介入」と定義している。ICU-AW (ICU獲得性筋力低下) は世界で年間100万人以上に生じ、人工呼吸期間の延長・罹病率と死亡率の上昇・HRQoLの低下につながる。複数のRCTとメタ解析が、ICUでの身体リハビリは安全で有害事象がごく少なく、筋力を改善しICU・在院日数を短縮すると報告してきた。米国・ドイツ・豪州・日本のガイドラインは、人工呼吸中を含む個別化された段階的離床を推奨している。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ICU集団もリハビリ実践も極めて不均一なため、「**国際的に最良の標準治療**」が定義できていない。2013年以降7か国のポイント有病率調査は、地域間で用量・種類・提供体制が大きく異なり、エビデンスとガイドラインがあるにもかかわらず導入が進んでいないことを一貫して示した。リハビリの「用量」(時期・頻度・持続・強度)が介入群でも対照群でも一貫して報告されず、研究の統合も臨床への翻訳も進まなかった。どの患者がどの種類・どの用量のリハビリで益を得るのかも未解決である。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 14名の多国籍・多職種パネルが、「**2026年のICUで日常的に実装されるべきこと**」と「**今後のリハビリ試験の対照群が最低限満たすべきこと**」を8ドメインで並置した表 (Table 2) を提示した。身体・認知・心理・睡眠・栄養・嚥下・薬剤・組織運営を1枚に収め、リハビリを理学療法単独ではなくチームの標準治療として再定義した点が新しい。さらに ICU → 病棟 → 地域 を3部構成で通し (Part 1/2/3)、退院後8~12週のフォロー外来では退院直後の空白が埋まらないこと、ICU生存者の約80%に薬剤関連問題が生じることを指摘した。研究課題としては、**通常ケアを含む介入用量の詳細な報告と実装研究**の2点を最優先に掲げている。

全体要約

要旨

ひとことで ICUリハビリは「効くかどうか」を問う段階を終え、「**標準治療として何を必ずやるか**」を**8ドメインで書き下す段階**に入った。本総説はその一覧を Table 2 に示し、同時に「通常ケアの用量を測って報告しない限り次のRCTは設計できない」と釘を刺す。ICU・病棟・地域のどこかで連続ケアが切れれば全体の効果は減じる、というのが本稿を貫く主張である。

図の解説

Visual abstract(原図・無改変) 表題「STANDARD OF CARE FOR REHABILITATION IN CRITICAL ILLNESS」の下に、薄紫の枠が上下2つ、その間に ICU → Hospital → Community の3コマ帯が挟まる構成。上の枠には3点。①リハビリは現代のICUケアの中核で、高齢化・多疾患併存が進む患者の長期障害を防ぐことを目的とする。②早期からの段階的離床は安全で、RCTとメタ解析の蓄積に支えられ、筋力・機能回復・ICU転帰を改善しうる。③重症疾患後の回復は多次元であり、身体・認知・心理の後遺症を ICU・病院・地域にまたがって扱わねばならない。中央の3コマは、青(ICU: ベッド上の挿管患者を医師と看護師が挟むイラスト) → 赤い太矢印 → 緑(Hospital: 救急車の停まる病院の外観) → 赤い太矢印 → 紫(Community: 診察机をはさんで医師と女性が向き合う外来場面)。**矢印は一方向で、後戻りや脱落は描かれていない**。下の枠には2点。①実装は世界的に一貫せず、組織的障壁・鎮静文化・施設文化がガイドライン推奨にもかかわらず日常的な離床を妨げている。②今後の優先課題は、リハビリ「用量」のより良い報告、実装戦略の改善、そして ICU → ward → community を貫く統合的なリカバリー経路である。最下部に書誌情報と ICM のロゴ。

押さえるべき10点

- ① **ICU-AWは年間100万人以上**に生じる。筋の負荷解除・筋量喪失・蛋白分解はICU入室から数時間で始まりうる
- ② **身体リハビリは安全**である。これは複数のRCTとメタ解析で一貫しており、有害事象率はごく低い
- ③ しかし**実装は進んでいない**。2013～2023年の7つのポイント有病率調査で、離床ゼロの患者が11～45%、歩行に至る患者は多くの調査で数%～十数%にとどまる
- ④ **障壁は3層**: 組織(人員・時間・機器)、医療者(チーム文化・安全懸念・知識と技能)、患者(医学的不安定・鎮静・せん妄)

- ⑤ **高リスク群には慎重に。**糖尿病、うっ血性心不全、末梢血管疾患、心筋梗塞、脳卒中の既往は、低血圧・不整脈・不良転帰への傾向から重要なリスク群として同定されている
- ⑥ **ベッド上リハビリの3本柱**は、機能的活動・自転車エルゴメトリ・NMES（神経筋電気刺激）。CYCLE試験は安全だがICU退室3日後の身体機能を改善せず、一方で下肢エルゴメトリの最新メタ解析はICU 1日・在院1.5日の短縮を示す
- ⑦ **リハビリは理学療法だけではない。**Table 2 は身体・認知・心理・睡眠・栄養・嚥下・薬剤・組織運営の8ドメインを標準治療として並べる
- ⑧ **栄養は病期で切り替える。**急性期は少なく（1～4日で5～10 kcal/kg・蛋白0.2～0.6 g/kg/日）、5～7日で15～20 kcal/kg・1～1.2 g/kg へ。急性期を過ぎると同化抵抗性から同化へ転じ、栄養がリハビリに使えるようになる
- ⑨ **地域移行に標準形がない。**最も一貫したモデルでも退院後8～12週のフォロー外来であり、退院直後の最も困難な時期は支援の空白になっている
- ⑩ **ICU生存者の約80%に薬剤関連問題**が生じる。急性期薬の不適切な継続と慢性疾患薬の不適切な中止が主で、転倒・認知障害を通じてリハビリの妨げにもなる

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎（初めての人にも）🧩

要旨

5分で背景を掴む **ICU-AW (ICU acquired weakness/ICU獲得性筋力低下)**とは、重症疾患そのものと不働によって、ICU滞在中に新たに生じる全身性の筋力低下をいう。原因は大きく2つで、筋そのものが痩せる **critical illness myopathy** と、末梢神経が傷む **critical illness polyneuropathy** である。多くは両者が混在する。

なぜ起きるか。骨格筋は日常的に重力と収縮という負荷を受けており、この負荷が消える (**muscle unloading/筋の負荷解除**)と、筋蛋白の合成が落ち分解が進む。重症疾患では炎症・ステロイド・不働・栄養不良が重なり、**筋蛋白分解 (proteolysis) が合成を上回る**。本総説は、この過程が ICU入室から数時間のうちに始まりうると述べている。横隔膜も例外ではなく、人工呼吸で使われなくなった横隔膜筋線維は急速に萎縮する。さらに、もともと**フレイル**(予備能が落ち、ストレスに対して回復しにくい状態)や**サルコペニア**(加齢による筋量・筋力の低下)を抱えた患者では、同じ侵襲でも失うものが大きい。

PICS (Post-Intensive Care Syndrome/集中治療後症候群)は、ICUを生き延びた後に残る **身体・認知・精神** の3領域の障害の総称である。歩けない・握力が戻らない(身体)、記憶や注意・遂行機能が落ちる(認知)、不安・抑うつ・PTSD症状が続く(精神)。家族に生じるものは **PICS-F** と呼ぶ。ICUリハビリの最終的な目標はこのPICSを軽くすることであって、ICU内の筋力だけではない。

早期離床 (early mobilisation)は、鎮静を浅くしたうえで、可能な限り早い時期から段階的に身体活動を上げていく介入を指す。段階は概ね、ベッド上の他動運動 → ベッド上の能動運動 → 端座位 → 立位 → 足踏み → 歩行、と進む。これを支える枠組みが **ABCDEFバンドル**(A: 痛みの評価と治療、B: 覚醒トライアル SAT と自発呼吸トライアル SBT、C: 鎮痛・鎮静薬の選択、D: せん妄の評価と管理、E: 早期離床と運動、F: 家族の関与)である。本総説はこのバンドルを、リハビリを可能にする土台として繰り返し参照する。

機能・筋力の評価スケール(初出で押さえておくと本文が読みやすい。※本総説はこれらを補足資料 eTable 1 にまとめており、本文には一覧が無い。以下は一般的な背景知識として補う)

略語	名称	何を測るか
MRC-SS	Medical Research Council Sum-Score	上下肢6筋群を左右0～5点で採点、合計0～60点。48点未満でICU-AWと判定するのが慣例。患者の協力が必要
IMS	ICU Mobility Scale	その日に到達した最高の活動レベルを0(何もしない)～10(自立歩行)で表す。ポイント有病率調査の共通言語になっている
PFIT-s	Physical Function in ICU Test-scored	肩・膝の筋力、座位から立位への移乗、足踏みの4要素を統合した0～10点の運動耐容能スコア
CPAx	Chelsea Critical Care Physical Assessment tool	寝返り・座位保持・移乗・歩行・握力など10項目を各0～5点、合計0～50点。挿管中でも採点できる
FSS-ICU	Functional Status Score for the ICU	寝返り・臥位から座位・端座位・座位から立位・歩行の5課題を各0～7点、合計0～35点

協力の得られない患者では握力計や超音波による筋厚測定など客観的デバイスを使い、協力が得られる患者では随意的な徒手筋力テストと機能課題を使い分ける。**意識レベル・協力度・医学的安定性で測れるものが変わる**、というのが本総説の記述である。

2. 背景と目的(Introduction)

リハビリテーションは重症患者ケアの根幹である。WHOはこれを「**環境との相互作用のなかにある健康状態の個人について、機能を最適化し障害を減らすために設計された一連の介入**」と定義しており、本総説はこの定義から出発する。

リハビリの連続体(care continuum)が、いまほど集中治療にとって重要な時代はない。理由は患者像の変化である。**ICU患者はより高齢で、併存疾患が多く、ICU滞在が長くなっている**。ICU入室以前の段階で、高齢患者の機能的自立度・臓器予備能・レジリエンスにはばらつきがあり、機能の重大な低下とHRQoL(健康関連QOL)の悪化のリスクを抱えている。

そこへ重症疾患が加わる。筋の負荷解除、筋量の喪失、蛋白分解は **ICU入室から数時間以内に始まりうる**。これが ICU-AW につながり、もともとフレイルやサルコペニアを持つ患者をさらに追い込む。

だからリハビリは **ICU滞在中に始まる**。その前提として、①ベースラインの機能状態を理解すること、②ABCDEFバンドルに定式化された最良の臨床実践によって**医原性の害を最小化**することが要る。目的は筋・神経・脳の障害を軽減することであり、その射程はICUから病棟、そして地域への移行にまで及ぶ。

数字で見ると、ICU-AWは世界で年間100万人を超える重症患者に生じる。結果として人工呼吸期間が延長し、罹病率と死亡率が上がり、HRQoLが損なわれる。一方で、複数のRCTとその後のメタ解析は、ICUにおける身体リハビリは安全であり、筋力を改善し、ICU在室日数と在院日数を短縮し、有害事象はごく少ないと報告している。

さらに、重症疾患の多次元的な後遺症＝PICSに対処するには、縦断的なリハビリ戦略が不可欠である。狙いは機能的自立・認知的健康・心理的健康を最適化することであり、ICU再入室・再入院、その後の医療資源消費、不良な健康アウトカムを軽減することにある。

本総説の目的は、現時点のエビデンス・ガイドライン・応用・アウトカムを提示し、**この全体論的・個別化された・縦断的アプローチをどう活かすか**を将来に向けて示すことである。

3. 方法(Methods) ▲ — 本総説の「作り方」

△ 注意

本稿には方法(Methods)に相当する節が無い 本論文は *Intensive Care Medicine* の招待総説(REVIEW)であり、**検索式・組み入れ基準・スクリーニングのフロー・バイアスリスク評価・GRADEによる確実性評価のいずれも記載されていない**。Data availability statement は「本招待論文に利用可能なデータはない」と明記する。したがって **Table 2 の「2026年にICUで日常的に実装すべきこと」は、系統的レビューの結論ではなく、14名の専門家パネルの合意的判断である**。デルファイ法などの形式的合意形成の手続きも記載されていない。**ガイドラインと同じ重みで引用してはならない**。

方法が明示されていない以上、「本総説がどう作られたか」を読み取れる範囲で記述する。

- **形式**: 招待総説(invited manuscript)。REVIEW区分。2025年12月16日受領、2026年4月4日受理、2026年4月30日公開
- **著者の構成**: 14名。Hodgson と Herridge が構想し、**全著者が執筆・編集に参加し原稿を承認した**と Author contributions に記載。7か国(豪・カナダ・スイス・独・墺・英・米)にまたがり、集中治療医・理学療法士・看護学研究者・薬剤師・管理栄養士・言語聴覚士(嚥下)・リハビリテーション科医を含む多職種構成
- **統合した資料の種類**: Abstract の Content 節に「**ランダム化比較試験、メタ解析、および臨床診療ガイドラインからのエビデンスを統合した**」と記載。引用文献は85件
- **構成**: Part 1(ICUにおける標準治療の定義)／Part 2(ICU退室後の院内リハビリ)／Part 3(地域への移行)の3部構成。これに Introduction、初期研究とポイント有病率調査、Conclusion が前後する
- **図表**: Visual abstract、Fig. 1(ICUから地域までの連続ケアにおけるリハビリ戦略)、Table 1(ポイント有病率調査の一覧)、Table 2(標準治療と対照群の最低要件)。補足として eTable 1(筋力・身体機能の評価

法)、eTable 2(除圧戦略)、eFigure 1(薬剤照合のプロセス)

- **潜在的な方向づけ**: 責任著者 Hodgson は ERS/ATS の「ICUにおける早期離床ガイドライン」を主導中であり、Table 2 は今後の国際ガイドラインの前哨と読むこともできる。また Hodgson と Schaller は本誌のセクションエディターだが、本稿の査読・選定過程には関与していないと明記されている

4. 初期の研究と国際ポイント有病率調査

エビデンスの出発点は一貫していなかった。**2009年の米国の介入研究**(鎮静の中止と早期の多職種ICUリハビリを組み合わせたもの)は、退院時の機能的自立の改善、せん妄期間の短縮、人工呼吸器非装着日数の改善を示した。しかし本総説は率直にこう書く — **その後の研究はこの有望な初期所見を再現できなかった。**

そこで実態の把握が始まる。**2013年、成人重症患者の早期離床に関する初のポイント有病率調査**がオーストラリア・ニュージーランドから報告された。ポイント有病率調査とは、**ある1日を決めて、その日に各ICUで実際に行われた離床を全例記録する手法**である。「何が推奨されているか」ではなく「何が行われているか」を測る。

これに続き、ドイツ、米国、スイス、ブラジル(2回)、英国から6つの観察研究が報告された。結論は共通していた。**地域間で用量・種類・提供体制に大きなばらつきがあり、エビデンスの蓄積と国際ガイドラインの推奨にもかかわらず、ICUの身体リハビリと離床の導入は限定的である。**

Table 1. 成人重症患者の離床に関するポイント有病率調査の一覧(原表を日本語化)

原表は7研究を年代順に並べ、離床レベルごとの実施率を横に並べた大きな表である。数値の書式は「n(%)」で、スラッシュで区切られた2値は**全患者／人工呼吸中の患者**を表す。近似値には ~ が付く。

年	国	患者数	ICU数	挿管人工呼吸のみ	早期離床の定義	離床なし
2013	豪 州/NZ	498	38	52%	未定義	該当なし
2014	ドイツ	783	116	100%	未定義	81(11%)
2016	米国	770	42	67%(調査日。ICU滞在中は 100%)	未定義	約35%
2017	スイス	161	35	100%	未定義	53(33%)
2018	ブラジ ル	140	11	100%	未定義	25(18%)
2020	ブラジ ル	358	26	44%	未定義	45(13%)
2023	英国	960	84	約50%	72時間	約416(約 45%)

離床レベル別の実施率は次のとおり。

年・国	ベッド上	端座位	ベッド外座位	立位	その場足踏み	歩行	有害事象
2013 豪 州/NZ	140 (28%)	93 (19%) ／54 (49%)	182(37%) ／6(12%)	124 (25%) ／0	記載なし	124 (25%) ／0	5.0%
2014 ドイツ	55%	記載なし	185(24%)	4%	記載なし	記載なし	該当なし
2016 米国	約25%／ 不明	該当なし	不明／16%	記載なし	記載なし	記載なし	0.9%
2017 スイス	40 (25%)	16 (10%)	15(9%)	3(2%)	11(7%)	4(2%)	20%
2018 ブラジ ル	101 (72%)	2(1%)	9(6%)	1(1%)	1(1%)	1(1%)	0%
2020 ブラジ ル	188 (53%)／ 113 (72%)	30(8%) ／10 (6%)	8(2%)／2 (19%)	7(2%) ／3 (2%)	3(1%)／0	60 (17%) ／4 (3%)	8.6%
2023 英国	約85(約 9%)	約93(約 10%)	約44(約 5%)	約27 (約3%)	約36(約 4%)	約115 (約 12%)	記載なし

原表の脚注は4つ。①米国調査の「67%」は調査日の値で、ICU滞在中で見れば100%が人工呼吸を受けていた。②スイスの立位 3(2%)に加えて、19例(12%)がベッドから椅子への能動的移乗を行っていた。③英国の立位 約27(約3%)に加えて、IMS 5(ベッド外への能動的移乗)が約111例(12%)いた。④英国の「離床なし 約416(約45%)」は IMS 0 に基づく数であり、他動的な関節可動域運動は受けていた可能性がある。

この表の読み方

- **母数の定義が研究間で違う。**人工呼吸患者のみを対象にした研究(ドイツ・スイス・2018ブラジル)と、ICU全体を見た研究(豪州/NZ・米国・2020ブラジル・英国)が混在する
- **「早期離床」の定義が7研究中6つで未定義。**英国調査だけが72時間という時間軸を置いた。同じ言葉で違うものを測っている

- **有害事象率のばらつきが極端**(0%～20%)。これは安全性の実態差というより、**有害事象の定義と検出の熱心さの差**を反映している可能性が高い。スイスの20%という数字を「離床は危険」と読むのは誤りで、原著もそう主張していない
- **歩行に到達した患者の割合は、最も高い豪州/NZ・2013でも25%**(人工呼吸患者では0)。10年後の英国調査でも約12%にとどまる

5. Part 1 — ICUにおける「標準治療」を定義する

ICU集団の不均一性とリハビリ実践の不均一性が、**明確な国際的ベストスタンダードの定義を困難**にしてきた。そこから著者らは1つの帰結を導く — 今後の介入研究は、**対照群を正確に記述することが不可欠**である。すなわち、リハビリの種類・時期・用量、そして誰が実施したか(職種)まで書く。そうでなければ、試験された介入との意味のある比較ができない。

5.1 有害事象・臓器障害・病態への影響

身体リハビリと早期離床は、**安全な提供と適切な強度調整のために、集中治療の専門職による綿密な臨床モニタリングを伴う個別化アプローチを要する**。心肺パラメータに基づいて離床の用量(時間と強度)を段階的に進めることが、有害事象リスクの最小化のために推奨される。

慎重さが要るのは、重症度の高い患者と、高リスクの併存疾患を持つ患者である。臨床試験データの二次解析から、次の患者群が有意なリスク群として同定されている。

リスク群	出典	懸念される事象
糖尿病	TEAM試験の二次解析	低血圧、不整脈、不良な健康アウトカムへの傾向
うっ血性心不全	TEAM試験の事後解析	同上
末梢血管疾患	TEAM試験の事後解析	同上
心筋梗塞の既往	TEAM試験の事後解析	同上
脳卒中の既往	TEAM試験の事後解析	同上

神経学的状態の障害も同様に慎重さを要する。低活動型・過活動型のせん妄、代謝異常・敗血症・鎮静薬とオピオイド使用に伴う意識レベルの低下がこれにあたり、**介入の種類・用量・強度を個別に適応させる**必要がある。

一方で、身体リハビリと早期離床は次の益をもたらしうる。

- 機能的自立の改善
- 睡眠の質の改善
- せん妄のリスクと期間の低減
- 1年時点の認知アウトカムの有意な改善

その機序として著者らが挙げるのは、脳灌流への影響、網様体賦活系への影響、概日リズムへの影響、あるいはせん妄期間への直接的な影響である。ただし本文は続けて、**これらの機序はいずれもさらなる研究を要すると明記している**。断定していない。

同様に、痛み・せん妄・オピオイド曝露の相互作用は、統合的で全体論的なリハビリ戦略の必要性を際立たせる。したがって、**リハビリと早期離床への参加を支えるには、痛みを的確に評価し管理するために鎮痛レジメンを最適化することが必須である**。

5.2 ICU-AWを減らすための身体リハビリ

過去15年でICUベースの身体リハビリのエビデンスは大きく増えた。**現在までに100件を超えるシステマティックレビューが公表されている**。身体リハビリは筋力と身体機能の改善をもたらす。

しかし、そこに3つの障害がある。

- 1 介入の複雑さ
- 2 多様な集団への適用と、リハビリ手法のばらつき
- 3 アウトカム指標の多様さ

これらが所見の統合と解釈を難しくする。さらに、**介入群と対照群の双方で、実施時期・頻度・強度の報告が一貫していないことが、知見の前進と臨床への一貫した適用を妨げてきた**。著者らの言葉を借りれば、報告・実装・評価の一貫性を高めることによってのみ、身体リハビリの潜在力を完全に引き出し、エビデンスを臨床実践のための信頼できる行動可能な指針へと翻訳できる。

筋力と身体機能は、**随意的テスト(volitional tests)／客観的デバイス／機能指標**を用いて評価できる。どれを使うかは、患者の意識レベル・協力度・医学的安定性に依存する(詳細は補足資料 eTable 1)。

5.3 身体リハビリの種類

ICUにおける身体リハビリは**複雑な介入**であり、患者に予測される回復の軌道を見きわめ、日々の臨床状態に応答できる**経験ある医療者**を要する。最良のエビデンスを個々の患者に適用するには、個人の臨床的専門知識と最良の外部エビデンスを統合しなければならない(Sackettの根拠に基づく医療の定義)。そして現実的な制約として、**個々のICUがリハビリを提供できる能力は、職種構成と業務量によって有限である**。

退院を見据えた身体リハビリの目標設定では、**発症前の機能ベースラインと予測される予後**を考慮する。そのうえで、日々のリハビリ活動は現在の状態に合わせて調整し、退院目標に向けて前進させる適切な課題を選ぶ。

ベッド上の活動は他動から能動までの連続体を成す。これに対し、**ベッド外の活動はほとんどが、能動的な患者参加・重力に抗する筋力・補助機器の使用を必要とする**。ベッド上リハビリで最も多い3種類は次のとおりである。

図の解説

Figure 1. ICUから地域までの連続ケアにおけるリハビリ戦略(原図・無改変) 縦長の3列構成。左が青の「ICU」、中央が緑の「Hospital」、右が紫の「Community」で、列と列のあいだに赤い太矢印が置かれ、左から右へ方向に進む。各列の最上部に、Visual abstract と同じイラスト(ICU=ベッド上の挿管患者を医師と看護師が挟む/Hospital=救急車のある病院外観/Community=机をはさんだ外来の対話)が置かれる。その下に、丸いアイコン+ラベルの帯が縦に並ぶ。

ICU列(9項目・上から): ABCDEFバンドル/鎮静の最小化/毎日のSAT・SBT/頻回の再オリエンテーション/早期身体リハビリ/栄養摂取/コミュニケーションツール/認知スクリーニング/家族の関与。**Hospital列(7項目)**: 継続的な身体リハビリ/薬剤照合/継続的な認知スクリーニング/栄養摂取の最適化/口腔管理/早期の心理的介入/家族の関与。**Community列(9項目)**: プライマリケア/薬剤照合/デジタルまたは地域での身体リハビリ/かかりつけ医への紹介/継続的な認知スクリーニング/栄養摂取の最適化/心理的介入/家族の関与/復職。

図の読み方: 3列を横に見比べると、**薬剤照合・認知スクリーニング・栄養・心理・家族の関与の5つが2列以上に繰り返し現れる**。これが「連続ケア」の実体である。逆にICU列にしか無いのは ABCDEFバンドル・鎮静の最小化・SAT/SBT・再オリエンテーション・コミュニケーションツールで、いずれも**急性期に固有の医源性リスクを抑える項目**。Community列にだけ現れるのは、プライマリケア・かかりつけ医紹介・デジタル/地域リハビリ・**復職(Return to work)**であり、最終的なゴールが社会復帰に置かれていることが図の右下で明示される。略語は SAT(自発覚醒トライアル)、SBT(自発呼吸トライアル)、PCP(かかりつけ医などのプライマリケア提供者)。

① 機能的活動(functional rehabilitation)

ICUで最も多い身体活動の種類だが、**患者の参加を要する**。ベッド上(ブリッジング、寝返り、端座位)でもベッド外(立位、その場足踏み、歩行)でも行える。

- 機能的活動における有害事象は稀である
- ただし、実施時期・種類・持続時間などのパラメータの報告にばらつきがある

- 準備には可変的なセットアップ時間を要する。**侵襲的ラインとチューブの管理、そしてICU介入(透析、人工呼吸など)の数と複雑さに依存する**
- 複数のメタ解析が有効性と安全性を評価し、**身体機能の改善、人工呼吸期間の短縮、ICU在室日数と在院日数の短縮**を示している。ただし研究の不均一性により一部に不一致な結果もある

② 自転車エルゴメトリ(cycle ergometry)

他動・能動介助・能動のいずれでも実施できる。ICUでは典型的にベッド上で行い、**患者の参加を感知して応答する専用の電動デバイス**を用いる。

- 安全であり、パラメータの記録も良好である
- ただし**セットアップと片付けに時間を要する**
- デバイスは**他動・能動それぞれの介入時間を記録できる**
- 患者の能力に合わせて調整でき(能動なら抵抗を加えられる)、**監視を要する**
- **CYCLE試験**:通常の理学療法に早期のベッド上サイクリングを追加した効果を検証。安全と判断されたが、**通常の理学療法単独と比べてICU退室3日後の身体機能を改善しなかった**
- 一方、**下肢エルゴメトリの最近のメタ解析**は、身体機能の改善と、**ICU在室日数1日、総在院日数1.5日の短縮**を示した

③ 神経筋電気刺激(NMES)

他動的介入である。小型のデバイスが皮膚に貼った表面電極を介して電流を送り、**筋内の神経枝を活性化して目に見える収縮を誘発する**。

- 安全であり、パラメータの記録も良好である
- ただし**セットアップに時間を要する**
- **常時の監視が必要**である。理由は明確で、筋が電流に**順応(accommodate)**してしまうため、継続的な出力調整(titration)が要る
- **筋収縮を得られるかどうかにはばらつきがあり**、これが一貫した介入提供を妨げうる
- 複数のメタ解析の結果は**有益性について矛盾している**。著者らが挙げる説明は2つ。①本当に効果がない可能性、②**下肢浮腫、ICU-AWによる確立した神経損傷、敗血症、昇圧薬治療が効果を減弱させている**可能性

6. ICUリハビリと早期離床の国際ガイドライン

Lang らは2020年に、ICUリハビリのガイドラインを系統的にレビューし、**質と範囲にばらつきはあるものの推奨は一貫している**ことを見出した。

主要な推奨は次のとおり。

- 早期離床を安全な実践として実装すること。医療コストを削減しうる
- 構造化されたプロトコルを用いること
- 明確な安全基準を確保すること
- 多職種チームワーク、スタッフ教育、患者・家族の関与を重視すること
- リハビリプログラムの評価とアウトカム測定により有効性を監視すること

そして近年の質の高いガイドライン — 米国、ドイツ、オーストラリア、日本 (J-ReCIP 2023) — はいずれも、人工呼吸中の患者を含めた、個別化された段階的離床を推奨している。それを支えるのが、標準化されたスクリーニングと、既定のベッド安静指示 (default bedrest orders) の撤廃である。

Table 2. ICUリハビリの標準治療 (原表を日本語化)

原表は「ドメイン」「2026年にICUで日常的に実装すべきこと」「今後のリハビリ試験の対照群における最低要件」の3列構成。左が臨床、右が研究に向いているが、右の列は「これ未満の対照群は許容されない」という下限として読むと分かりやすい。

ドメイン	2026年にICUで日常的に実装すべきこと	今後の試験の対照群における最低要件
身体(離床と体位)	安全スクリーニングを伴う、毎日の段階的・プロトコル化された離床。ベッド上の能動運動から開始し、生理学的に耐えられる範囲で座位・立位・ステップへ進める。呼吸器の適応があるときは腹臥位を組み込む。高リスク集団(糖尿病、RASS -2未満、昇圧薬使用中)では、侵襲的人工呼吸中の高用量早期離床を避ける	到達可能な最高レベルを目標とする段階的活動を定めた離床プロトコルの文書化。標準化された中止基準と有害事象報告。ルーチンのヘッドアップ位と体位バンドル
認知(スクリーニングと刺激)	CAM-ICU または ICDSC による勤務帯ごと1回のせん妄スクリーニング。注意・見当識の活動。ベンゾジアゼピンの最小化。日中の覚醒と夜間睡眠の促進。ICU退室後の認知評価と紹介経路の整備	せん妄スクリーニングの頻度を明示すること。基本的な認知刺激(再オリエンテーション、カレンダー)。せん妄に対する抗精神病薬のルーチン使用を避ける。遷延するせん妄に対する明確なエスカレーション経路
心理(家族の関与・日記・PICS経路)	ABCDEFバンドルの実装。柔軟な面会、再オリエンテーションと声かけへの家族の関与。不安とPTSDを減らすためのICU日記。PICSフォローアップまたは専門リハビリへの紹介の計画	家族関与プロトコル(教育+再オリエンテーションへの参加)。日記へのアクセス。不安・PTSDのスクリーニングとICU退室後の紹介の文書化された経路
睡眠(非薬物)	夜間の静穏時間の確保(照明と音の低減を含む)。耳栓・アイマスクの活用。ケアのクラスタリング。安全な範囲での夜間採血の回避。可能な範囲で RCSQ による睡眠の測定	少なくとも3つの手段(騒音・照明の低減、ケアのクラスタリング、睡眠補助具)を含む病棟単位の睡眠バンドルと、その記録。臨床的必要性のない夜間の妨害をルーチンに行うことを禁止する
栄養	禁忌がなければ早期経腸栄養(24~48時間)を優先。エネルギーは個別化し、低カロリーで開始して回復に応じて約25 kcal/kg/日へ進める。蛋白は耐容性に応じて1.2~1.5 g/kg/日以上。消化管耐容性のモニタリング。昇圧薬使用中は安全域内であれば trophic feeds(少量維持投与)	実行可能なら早期に経腸栄養を開始。エネルギー・蛋白目標の文書化。昇圧薬使用中の栄養投与プロトコル。経腸栄養が不可能な場合の静脈栄養への移行基準
嚥下	抜管後の嚥下機能の系統的スクリーニングと評価。適応がある場合の器械的嚥下評価への適時のアクセスと使用。多職種チームへのアクセス	嚥下障害の管理。明確な評価プロトコルと、用量・強度を含む介入内容の記録
薬剤(鎮痛・鎮静・)	鎮痛をまず最適化する。浅い非ベンゾジアゼピン系鎮静を確保する(2025年PADIS改訂では、適切な	RASS 0~-2 を目標とする鎮静プロトコルの明示。毎日のSAT/SBT。せん妄予防

ドメイン	2026年にICUで日常的に実装すべきこと	今後の試験の対照群における最低要件
せん妄・NMBA・ステロイド・血糖)	場合にプロポフォールよりデクスメトミジンが条件付きで提案)。毎日のSAT/SBT。せん妄治療に抗精神病薬をルーチンに使用しない。筋弛緩薬を使う場合は定量的モニタリングを用い、期間を最小化する。敗血症関連ステロイドは適応に従う。プロトコル化された静注インスリンと頻回モニタリングによる中等度の血糖管理で低血糖を避ける	の重視(非薬物的手段)。筋弛緩薬使用時のモニタリング。7.8~11.1 mmol/L を目標とする血糖プロトコルと、モニタリング頻度の記録
組織と提供体制	毎日のABCDEFチェックリストによる多職種連携。遵守率の追跡データ。PICS・リハビリのケアコーディネーターの指名。ICU退室後フォローアップの明確な標準手順	標準化されたABCDEF指標を用いたバンドル遵守率の報告。リハビリ各要素の明示的な組み入れ・除外基準の定義。退院・フォローアップ計画の文書化

△ 注意

表の数値を読み間違えないための注意

- 血糖の 7.8~11.1 mmol/L は、日本で使う単位に直すと **140~200 mg/dL** (mmol/L × 18)。厳格血糖管理ではない
- 蛋白の「1.2~1.5 g/kg/日以上」と、本文の急性期推奨「1~4日は0.2~0.6 g/kg/日」は矛盾していない。Table 2 は回復期に到達すべき目標、本文は急性期の立ち上げ方を述べている。**同じ患者の同じ日に両方を適用してはいけない**
- Table 2 は原PDFの組版上、嚥下と薬剤・組織のドメインが次ページに再掲されている(内容は同一)

7. 実装の障壁と促進因子 🍷

現行のガイドラインは身体リハビリと早期離床を支持している。にもかかわらず、ポイント有病率調査は臨床実践における限定的な実装を示し、それがこの10年間持続している。

障壁は多次元である。

層	具体的な障壁
組織	人員配置、時間、機器
医療者	チーム文化、安全への懸念、知識と専門性
患者	医学的不安定性、鎮静、せん妄

さらに**研究上の不確実性**も臨床医のためらいに寄与しうる。具体的には、①**強い異化状態にある患者で筋を活性化させることの妥当性**、②**リハビリの最適な強度と個別化のあり方**である。

TEAM試験の所見と整合して、**深い鎮静、リスクの認識、限られた専門性**がリハビリの提供を妨げうる。

重要な指摘がここに置かれる — **リハビリはICU内で孤立して行われるものではない**。ICUから病棟、そして地域へと続く連続体のどこか一点で中断すれば、**全体の有効性が損なわれうる**。

これらの障壁への対処には、**教育だけでは足りない**。必要なのは多要素の実装戦略であり、著者らは次を挙げる。

- ① **構造化されたリハビリプロトコル** (理想的には鎮静戦略と整合させる)
- ② **強固な多職種連携**
- ③ **毎日のラウンドにおける離床目標のルーチンな議論**
- ④ **主要業績指標 (KPI) の系統的モニタリング**
- ⑤ **移行期を通じたリハビリの継続性の調整**

加えて、**患者・家族パートナーとの協働**、そしてICUで実際に経験された物語と生きられた経験の共有が、リハビリの重要性への認識を高め、**ICUチームを動機づける**助けになりうると述べている。

8. ICUにおける心理的リハビリ

心理的な罹病は、ICU入室中または入室後に生じうる。その原因は、**せん妄・神経炎症・鎮静薬曝露**といった生物学的因子と、**重症疾患というトラウマ的体験との複雑な相互作用**である。

- **病前の心理的脆弱性**は、新規または悪化する精神疾患のリスクを高める
- 一方、**遷延する身体機能障害とQOLの低下**は、**心理症状を永続させ回復を遅らせる**

現行ガイドラインは、**ICU入室中に始まり、リハビリとフォローアップを通じて継続する構造化された心理評価**を推奨する。早期の同定と介入を可能にするためである。

評価尺度については明確な但し書きがある。**HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)**と**IES-R (Impact of Event Scale-Revised)**は、退院後1か月以内のスクリーニングに推奨されるが、ICU滞在中の使用は推奨されない。

管理戦略は次の3つ。

- 家族の関与
- ICU日記(PTSDと不安症状の予防または治療のため)
- 早期の心理的介入(心理教育、認知行動療法(CBT))

退院後のケアには、**少なくとも1年間の専門的なメンタルヘルス支援**を組み込むべきであり、ICU日記は心理的回復を促進する**協働的な治療ツール**として活用する。

9. ICUにおける認知リハビリ

認知機能障害は重症疾患の頻度が高く重大な帰結であり、**せん妄はICUにおける急性脳機能障害の最も一般的な形態**である。高齢患者は脆弱性が高まりうる。

せん妄は次と強く関連する。

- ICU内、退院時、および1年時点の高い死亡率
- 人工呼吸期間の延長
- ICU在室日数と在院日数の延長
- 記憶・注意・遂行機能の長期的な障害

新たに公表されたせん妄管理ガイドラインは、**ルーチンのせん妄評価の中心的役割**を再確認し、次を促す介入の必要性を強調する — 鎮静薬曝露の最小化、睡眠の支援、日中覚醒の促進、興奮の低減、**そして早期離床の促進**。

せん妄を予防または軽減しうる活動として、早期からの組み入れが推奨されるのは次である。

- 時間と場所への反復的な再オリエンテーション
- 上体を起こした座位
- セルフケア(整髪や歯みがきなど)
- 感覚補助具の装着の確認(眼鏡、補聴器)
- ベッドサイドでの家族の存在
- リハビリへの参加

臨床実践では、**構造化されたツールとチェックリスト**が認知機能障害の早期同定に不可欠であり、せん妄の重症度と期間を制限するための適時の介入を可能にする。早期発見が決定的なのは、**せん妄がICU退室後の長期的な認知障害と強く関連するため**である。

ICUを越えても、生存者は障害を持ち越しうる。したがって、**認知的問題の継続的なスクリーニング、睡眠の最適化、認知面の支援**が重要になる。総じて、現代的な指針は **ICU期と退院後期にまたがる、予防的で多様式のアプローチ**を強調している。

10. ホリスティックなリハビリを支える他の多職種戦略 🤝

10.1 栄養

栄養はすべての重症患者にとって確立された標準治療である。ただし近年のエビデンスは、**栄養提供の益と害は重症疾患の病期・時期によって変わりうる**ことを示唆する。

急性期(早期)：患者はしばしばショックにあり生理学的に不安定である。この時期には、**少量のエネルギーと蛋白(経腸でも静脈でも)の方が、多量(推定必要量のおおむね60%以上)より有益**であることが示唆される。理由として著者らが挙げるのは、**破滅的な筋喪失をもたらす代謝異常と、外因性の栄養を代謝できないこと**である。

これを受けた推奨が、栄養の段階的導入である。

病日	エネルギー	蛋白
1～4日	5～10 kcal/kg	0.2～0.6 g/kg/日
5～7日	15～20 kcal/kg	1～1.2 g/kg

進める際は**臨床状態(悪化か改善か)**を注意深くモニタリングする。

急性期を過ぎると、代謝が変わる。①**血糖恒常性の改善**、②**胃の耐容性の改善**、③**同化抵抗性(anabolic resistance)から同化への移行**である。これらの変化により、**栄養がリハビリ・回復・筋蛋白合成のためにより良く利用されうるようになる**。ただし著者らは、**栄養と回復に関する時期と用量の問いは依然として残ると**結んでいる。

10.2 薬剤照合(medication reconciliation)

薬剤照合は、回復とリハビリを支えるために薬剤レジメンを最適化する機会を提供する。WHOの定義は次のとおり。

> 完全かつ正確な薬剤リストを作成し、それを患者の現在の処方内容と比較することにより、**ケアの移行時における誤り・脱落・相互作用を防止する、公式かつ系統的なプロセス。**

このプロセスは医療提供者間の協働を伴い、可能な限り**患者と家族**も加わって、薬剤関連情報が一貫して伝達されることを確保する(プロセス図は補足資料 eFigure 1)。

頻回の薬剤レビュー(ICU滞在中はしばしば毎日)と、ケアの移行時の照合は、次を助ける。

- **減量・漸減**(例:鎮静薬のウィーニング)
- **中止**(例:消化管予防薬の中止)
- **再開**(適切な場合の慢性疾患薬の再開)

10.3 嚥下障害(dysphagia)

嚥下障害は**口腔期・咽頭期・食道期にまたがる障害**であり、嚥下の**安全性または効率**に直接影響する。重症患者における検出・治療・軽減は、**罹病率と死亡率との独立した関連**があるため重要な優先課題である。

標準化されたガイドラインは欠けているが、エビデンスは**評価の枠組み** — 系統的スクリーニング、臨床的嚥下評価、器械的評価 — の使用が嚥下障害の早期診断につながることを示唆する。

- **代償的アプローチ(compensation)**:短期的な適応・行動であり、嚥下障害の合併症を減らしうる。頭部・体幹の体位調整、食形態・とろみの調整など
- **感覚・運動リハビリ的アプローチ**:咽頭電気刺激(pharyngeal electrical stimulation)や呼気筋力トレーニング(expiratory muscle strength training)を含み、嚥下障害の重症度低減と嚥下機構の回復に潜在的な益を示す新興のエビデンスがある

10.4 口腔の健康

ICU患者の口腔健康の悪化には、**加齢、認知機能障害、低栄養、サルコペニア、多疾患併存、そして挿管患者への口腔ケア提供の困難さ**が寄与しうる。

リハビリを受ける入院患者において、口腔の問題は次と**独立して関連する**。

- **FIM運動スコアの低下**
- **在院日数の延長**
- **自宅退院率の低下**
- **院内死亡**

10.5 視覚・聴覚の障害

視覚障害と聴覚障害はICUで一般的であり、コミュニケーション・見当識・リハビリへの参加を著しく制限する。多くの患者は普段使っている眼鏡や補聴器にアクセスできないうえ、鎮静・せん妄・騒音・不適切な照明が感覚機能をさらに悪化させる。

単純な介入 — 視覚・聴覚デバイスが利用できるようにすること、照明と騒音レベルの最適化、代替コミュニケーションツールの使用 — が、リハビリへの関与を著明に改善し、せん妄リスクを減らした。新たな感覚障害が重症疾患の最中または後に出現するため、継続的な評価が不可欠である。

10.6 褥瘡 (pressure injuries)

褥瘡は重症患者に生じる一般的な有害事象であり、短期・長期の帰結として次を伴う。

- ICU在室日数と在院日数の増加
- 医療コストの増加
- HRQoLの低下
- 死亡率の上昇

好発部位は仙骨と踵だが、全身の体表面がリスクにさらされており、定期的に確認すべきである。褥瘡は効果的なリハビリの障壁になりうる。除圧戦略は多職種チームの重要な役割である（詳細は補足資料 eTable 2）。

11. ICUにおける新しいリハビリ戦略 🤖

ロボット工学、バーチャルリアリティ (VR)、人工知能 (AI) は、ICUリハビリの最適化に役割を持ちうる。有限のICU資源のなかでリハビリ介入の提供を促進しうるからである。

ただし著者らの評価は抑制的である。

- パイロット研究では優位性は認められていない
- ロボットシステムは高コストであり、臨床エンドポイントを評価するランダム化研究が今後の研究に重要である
- VRは低コストのリハビリ介入としての潜在力を提供する。遊戯的で没入的な性質により、機能面と並んで肯定的な認知面の効果が達成できる可能性が高まる
- しかし、ICUで実施されたのは小規模な実現可能性・安全性研究にとどまり、臨床アウトカム研究は欠けている

その他の主要な未解決問題は、どの患者がどの種類・どの用量のリハビリから益を得るのかである。これに対し、国際共同の ERUPT研究 (NCT06960642) が、大規模コホートと多様な離床形態から、機械学習の手法を用いて知見を得ようとしている。

また、**プラットフォーム試験**のような革新的な研究デザイン(特定の時期に異なる形態のリハビリを検証する)も実行可能であるとし、**大規模な国際共同が疑いなく有益であると結んでいる**。

12. Part 2 — ICU退室後の包括的な院内リハビリ

ICU退室後の院内での身体リハビリは、重症疾患の生存者にとって不可欠である。生存者は一般に、**深刻な筋力低下、持久力の低下、移動能力と日常生活動作の障害**を経験する。

早期の構造化されたリハビリが焦点を当てるのは次である。

- **段階的な離床**
- **筋力トレーニング**
- **機能的課題の練習**

狙いは、遷延する不働化とICU-AWの影響に対抗することである。**理学療法士・作業療法士・看護スタッフを含む多職種チーム**が協働して、安全な活動を支え、合併症を減らし、回復と自立へのより滑らかな移行を促す。

嚥下・口腔健康: 嚥下の最適化、嚥下障害の管理、口腔健康は、**ICU内でもICU後でも標準治療の一部**としてリハビリ戦略に組み込み続けるべきである。基礎にある病態生理に対処する嚥下リハビリプログラムを設計するには、**多職種チームによる適時かつ継続的な評価**が不可欠である。戦略は代償を超えて、**感覚および／または運動の障害に対処するリハビリ目標**を含めるべきであり、それによって経口摂取の**安全性・効率・楽しさ**に肯定的な変化をもたらす。

栄養: ICU後の回復期の摂取戦略には、**経口摂取が十分に確立するまで経管栄養／経腸栄養を継続すること**が含まれる。しかし、**経口栄養の不足に対処する介入は限られており**、疾患後期に特化した介入も限られている。

- **全病院的な栄養介入の第II相試験 (INTENT)**は、追加のエネルギーが **ICUでは補助的静脈栄養、病棟では主に経口栄養介入**によって達成可能であることを示した
- **長期の栄養介入とリハビリを組み合わせた介入は現在のエビデンスギャップ**であり、試験が進行中である (PHOENIX 試験など)
- 栄養介入がリハビリに与える益はより長い時間軸で現れる可能性が高いため、**退院後における身体リハビリと栄養摂取の併用**の評価が、患者の視点と経験を含めて重要な次のステップである

薬剤照合: 集中治療患者の薬剤照合は特に困難である。理由は2つ。

- ① **複数のケアの移行**があり、回復は改善と後退を繰り返して動的である
- ② **複雑な薬剤レジメン**。急性疾患管理のためだけに新規開始された高リスク薬 (鎮静薬、オピオイド、消化管予防薬、抗不整脈薬、抗凝固薬) を多く含む

さらに複雑さを加えるのが、急性疾患管理を容易にするために行われた**慢性疾患薬の変更**である。具体例として挙げられるのは、①急性腎障害のために自宅薬を減量して継続する、②ショック状態で降圧薬を保留または中止する、③嚥下障害や経管投与のために自宅薬を別の剤形や同種の別薬剤に変更する、である。

13. Part 3 — 地域への移行 🏠

重症疾患の後遺症はよく認識されており、重症疾患後のリハビリに関するガイドラインも存在する。**それにもかかわらず、リハビリ施設やプライマリケアへ移行するICU生存者に対するフォローアップケアのモデルは、国内でも国際的にも標準化されていない。**

著者らはこれを驚くべきことではないとする。理由は、**より高齢で多疾患併存の患者からなるケースミックスがますます多様化しているのに対し、「何が、どの患者に、回復の軌道のどの時点で効くのか」のエビデンスが限られているからである。**

最も一貫したモデルは、退院後8～12週の間に提供される多職種のICU後リカバリークリニックであり、身体・認知・心理の遷延する後遺症に対処する。ただし著者らはすぐに2つの留保を置く。

- ① これらの受診の構造と、出席する医療専門職は極めて多様である
- ② この受診時期の設定は、退院直後の実質的なケアニーズに対して、**患者と介護者に専門的支援がほとんど無い期間を残す**

デジタル・リカバリー経路(digital recovery pathway)と専任のリカバリーコーディネーターが、現在のICU後ケアのギャップに対する解決策となりうる。

リカバリー経路とは、**個人が身体・精神・認知の能力を取り戻すか改善することを助ける、構造化され調整されたアプローチ**であり、その目的は自立・HRQoL・職業活動への復帰を最大化することである。デジタルなアプローチを組み込むことで、**個別化され、適時で、アクセスしやすく、費用対効果の高い支援**をICU生存者に提供でき、ケアの断片化を克服し満たされていないニーズに対処しうる。

設計上の要点は2つ明示されている。

- **個人の回復ニーズと目標に合わせて調整されたデジタル介入の方が、定着(uptake)が良い可能性が高い。**ICU生存者の回復の軌道は実質的に不均一であるため、**調整(tailoring)はあらゆるデジタル介入の設計において最優先であるべきである**
- **完全に自己主導型の介入は、医療専門職との相互作用を組み込んだものより定着が低い可能性が高い。**多くのICU生存者は、とりわけ**退院直後に認知・身体・情緒の困難を経験するため、退院時点から完全に自己管理することを期待するのは非現実的である可能性が高い**

薬剤の問題：集中治療生存者の薬剤使用に関する最近のシステムティックレビューは、**退院後に約80%が薬剤関連問題を経験したと報告している。**

問題の型	具体例
急性期薬の不適切な継続	入院中に開始された薬がそのまま続く
慢性疾患薬の不適切な中止	急性期に止めた薬が再開されない
リハビリの進行を妨げうる薬	転倒リスクを高める薬、認知機能障害を起こす薬
回復を促進しうる薬	心不全薬の再開・最適化、制吐薬、下剤

薬剤レビューは最終的に、より良い機能アウトカムと、ICUから他のケア設定へのリハビリ計画のより滑らかな移行に寄与する。

14. 結論(Conclusion)✔

著者らの結論は次のように構成される。

リハビリは現代の集中治療の中核である。ますます高齢化し、併存疾患が多く、フレイルなICU集団において、機能を保ち長期的な障害を減らすために不可欠である。

有効であるためには、ICUリハビリは **早期に開始し、一貫して継続し、多職種のチームワークとエビデンスに基づく戦略を伴わなければならない。**目的は、回避可能な身体・認知・心理の低下を防ぐことである。

強固なエビデンスが示すのは、早期離床と構造化された身体リハビリが**安全であり、有害事象率が極めて低く**、ICU・病棟・退院後の連続体を通じて段階的かつ縦断的に適用されたとき**機能アウトカムを改善**することである。現代的なケアには、**リハビリ需要のルーチンなスクリーニング**と、**既定のベッド安静指示の明示的な撤廃**が含まれる。

効果的なリハビリは、身体機能を超えた**全体論的・多職種のアプローチ**を要する。これには、鎮静薬使用の最小化・睡眠の促進・時間と場所への定期的な見当識づけといった単純な戦略による**心理的・認知的健康の最適化**が含まれる。さらに、**同化を支える栄養の最適化、正確な薬剤照合、褥瘡の予防と治療、嚥下障害の評価と管理、口腔健康の維持**があり、これらはそれぞれ回復の軌道に影響する。

しかし実装は、しばしば多次元の障壁に妨げられる — **限られた人員配置、多様な臨床文化、覚醒を制限する鎮静実践、そして安全性に関する誤解**である。これらを克服するには系統的な解決策が要る。**プロトコル化された早期離床経路、スタッフ教育、職種横断的な協働、そしてリハビリを「任意の追加物」ではなく「既定」として埋め込む組織的支援**である。

将来の研究の優先順位は2つ。

- ① リハビリ介入の正確な報告 — 実施時期、頻度、持続時間、強度を明示し、加えて**通常ケアを客観的に定量化**する
- ② **実装戦略に焦点を当てた研究** — 多様なICU設定における取り込み、持続可能性、**公平性 (equity)**を改善する

要約すれば、**ルーチンで、早期で、包括的なICUリハビリは安全であり、かつ必須である**。エビデンスに基づく介入を統合し、システムレベルの障壁に対処し、実装を改善する研究を進めることによって、重症疾患の生存者の障害を意味あるかたちで減らし、回復を改善できる。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

論点1: これは「標準治療」なのか、「専門家の希望」なのか

タイトルは "Standard of care" だが、本稿は招待総説であり、系統的検索もバイアス評価もGRADE格付けもない。Table 2 の左列は「2026年にICUで日常的に実装すべきこと」と書かれているが、**その根拠が推奨1つ1つに紐づけられていない**。表中の上付き数字が参照する文献番号は本文の85件のリストと共有されているが、どの推奨がどの強さのエビデンスに支えられているかは読み取れない。責任著者が ERS/ATS の早期離床ガイドラインを主導中であることを踏まえると、**本表は「来るべきガイドラインのドラフト」に近い性格を持つ**。臨床基準として院内に落とすときは、ガイドラインとしてではなく**専門家の合意として引用する**のが誠実である。

論点2: TEAM試験の陰性結果とどう整合するのか

本稿は TEAM試験を2度参照する。1度目は Table 2 の身体ドメインで「**高リスク集団(糖尿病、RASS -2 未満、昇圧薬使用中)では侵襲的人工呼吸中の高用量早期離床を避ける**」という但し書きの根拠として、2度目は障壁の議論で「深い鎮静・リスクの認識・限られた専門性がリハビリ提供を妨げる」という文脈で。しかし **TEAM試験そのものの主要結果(早期の高用量能動的離床が180日時点のアウトカムを改善しなかったこと)は、本文で正面から論じられていない**。

ここがJCで最も議論すべき点である。総説の主張は「リハビリは安全で有効」だが、**最大規模のRCTは有効性を示さなかった**。本稿の立場は暗黙に「用量が測られていないから比較にならなかった」「対照群のリハビリ量が不明だから差が出なかった」という方向であり、それが「用量の報告を最優先の研究課題に挙げる」という結論につながっている。この論理は筋が通っているが、**検証されていない**。「測り方が悪かったから陰性だった」という説明は、都合よく使えばあらゆる陰性結果を無効化できてしまう。

論点3: 安全性の主張と Table 1 の有害事象率20%

本文は繰り返し「有害事象率は極めて低い」と述べるが、Table 1 のスイス調査の有害事象率は **20%** である。ブラジル2018は **0%**、ブラジル2020は **8.6%**、豪州/NZ は **5.0%**。この20倍の開きは、**有害事象の定義と検出の熱心さの差**を反映している可能性が高い。しかし本稿はこの不一致に言及していない。「安全である」という主張の分母と分子が研究ごとに違う、という点は押さえておくべきである。

論点4: 介入ごとのエビデンスの強さが揃っていない

同じ「ベッド上リハビリの3本柱」として並べられているが、内実の確からしさは大きく違う。

介入	エビデンスの現状	JCでの評価
機能的活動	複数のメタ解析で身体機能改善・人工呼吸期間短縮・LOS短縮。ただし不均一性による不一致もある	最も基盤が厚い。ただしパラメータ報告のばらつきが大きい
自転車エルゴメトリ	CYCLE試験は主要評価で陰性。一方でメタ解析はICU 1日・在院1.5日短縮	単一の大規模RCTとメタ解析が食い違っている。メタ解析には小規模研究のバイアスが混じりうる
NMES	メタ解析の結果が矛盾。浮腫・神経損傷・敗血症・昇圧薬が効果を減弱させうる	最も不確実。著者ら自身が「効果がない可能性」を否定していない

本総説はこの3つを並列に置いているが、**臨床導入の優先順位は同じではない**。機器コストと人員コストを考えれば、機能的活動を確実に届けることが先で、エルゴメータとNMESは条件付きである。

論点5: 人員コストと実装可能性が定量化されていない

Table 2 は8ドメインにわたり相当な業務を求めている — 勤務帯ごとのせん妄スクリーニング、毎日のSAT/SBT、毎日の段階的離床、抜管後の嚥下スクリーニング、毎日の薬剤レビュー、睡眠バンドル、ABCDEチェックリスト、PICSコーディネーターの指名。本稿自身が「**個々のICUがリハビリを提供できる能力は職種構成と業務量によって有限である**」と認め、障壁の筆頭に人員を挙げている。それにもかかわらず、**これらを全て実装するのに何人分の労働が要するのか、どこから捻出するのかは示されない**。

これは日本の文脈で特に重い。豪州・カナダ・英国のICUには専従の理学療法士が配置されていることが多いが、当院を含む日本の多くのICUではリハビリは依頼ベースである。「**毎日の段階的離床**」を誰が実施するのかという問いに、本稿は答えを持たない。「PICS・リハビリのケアコーディネーターの指名」も、専任者を置ける施設は限られる。

論点6: ポイント有病率調査という手法の限界

Table 1 が示すのは「ある1日のスナップショット」である。したがって、①**その日にたまたま状態が悪かった患者**が離床なしに計上される、②**ICU滞在全体を通じた累積の離床量は分からない**、③**季節・曜日・調査日の人**

員配置に左右される。加えて母数の定義(人工呼吸患者のみか全体か)と早期離床の定義(7研究中6つが未定義)が揃っていないため、**7研究を横に並べて時系列の傾向を読むことは本来できない。**「10年経っても実装が進んでいない」という主張は方向としては妥当だが、この表だけを根拠にするのは弱い。

論点7: デジタル・リカバリー経路の根拠は薄い

Part 3 でデジタル経路が提案されるが、支える引用は**2年間の前向きコホート1件とスコアピングレビュー1件**である。RCTではない。にもかかわらず記述は「解決策となりうる(may provide a solution)」と慎重に書かれており、この点は著者らの筆致は誠実である。JCでは、**デジタル介入への期待と実証の距離**を確認しておきたい。とくに高齢・多疾患併存という本稿自身が描く患者像と、デジタル介入の適合性は自明ではない。

論点8: 本稿が明示的に触れていないこと

- **コスト効果分析**: Lang ら2020の「早期離床は医療コストを削減しうる」という引用以外、経済評価の記述がない
- **重症度・病態別の層別化**: ARDS、敗血症、術後、神経集中治療で最適なりハビリがどうかは論じられていない
- **小児・高齢者の区別**: 本稿は成人ICUを前提とするが、著者に小児ICUの研究者が含まれているにもかかわらず年齢層別の記述はない
- **腹臥位との干渉**: Table 2 は「呼吸器的適応があるときは腹臥位を組み込む」と1行書くのみで、**腹臥位と離床のスケジュールリングの競合**には触れない(→  [ARDSに対する腹臥位療法 Home](#))

主要な引用文献

本総説の引用85件のうち、議論の骨格を作っている主要なものを挙げる。

内容	著者・雑誌・年
早期の理学療法・作業療法のRCT(退院時の機能的自立を改善、せん妄期間を短縮)。「2009年の米国の介入研究」	Schweickert WD ら. The Lancet. 2009;373(9678):1874-1882
人工呼吸中の早期能動的離床のRCT(Team試験)。高リスク群への但し書きの根拠	TEAM Study Investigators and ANZICS Clinical Trials Group. N Engl J Med. 2022;387(19):1747-1758
TEAM試験の二次解析:糖尿病患者における高用量早期離床の影響	Serpa Neto A ら. Am J Respir Crit Care Med. 2024;210(6):779-787
TEAM試験の事後解析:早期離床中および後の有害事象(心不全・末梢血管疾患・心筋梗塞・脳卒中をリスク群として同定)	Broadley T ら. Aust Crit Care. 2025;38(3):101156
能動的離床の変数と有害事象・死亡率の関連(システマティックレビュー・メタ解析)。「安全性」の主要根拠	Paton M ら. Lancet Respir Med. 2024;12(5):386-398
重症疾患後6か月時点の離床の効果(メタ解析)	Paton M ら. NEJM Evid. 2023;2(2):EVIDoa2200234
早期離床が重症疾患後の長期認知障害に与える効果(RCT)。「1年時点の認知アウトカムの有意な改善」の根拠	Patel BK ら. Lancet Respir Med. 2023;11(6):563-572
人工呼吸患者における早期ベッド上サイクリング(CYCLE試験)。ICU退室3日後の身体機能を改善せず	Kho M ら. NEJM Evid. 2024;3(7):EVIDoa2400137
下肢自転車エルゴメトリの更新システマティックレビュー・メタ解析。ICU 1日・在院1.5日の短縮	O'Grady HK ら. NEJM Evid. 2024;3(12):EVIDoa2400194
NMESのネットワークメタ解析(結果が矛盾する根拠のひとつ)	Xu C ら. BMC Pulm Med. 2024;24(1):56
ICUリハビリ研究における対照群の記述の実態(125研究のスコوپingleビュー)。「対照群を正確に記述せよ」の根拠	O'Grady HK ら. Crit Care Explor. 2023;5(5):e0917

内容	著者・雑誌・年
ICU早期離床ガイドラインのシステマティックレビュー。推奨は一貫していた	Lang JK ら. Crit Care Med. 2020;48(11):e1121-e1128
ドイツの体位変換・早期離床ガイドライン(専門家パネル)	Schaller SJ ら. Intensive Care Med. 2024;50(8):1211-1227
PADIS(痛み・不安・興奮/鎮静・せん妄・不動・睡眠障害)ガイドラインの焦点化改訂2025	Lewis K ら. Crit Care Med. 2025;53(3):e711-e727
豪州の成人ICU身体リハビリ・離床の臨床診療ガイドライン	Hodgson CL ら. Aust Crit Care. 2025;38(4):101235
日本の重症患者リハビリテーション診療ガイドライン2023(J-ReCIP 2023)	Unoki T ら. J Intensive Care. 2023;11(1):47
PICS患者に対する多様式リハビリのガイドライン。心理評価・HADS/IES-Rの推奨の出典	Renner C ら. Crit Care. 2023;27(1):301
長期障害の予測と同定に関するSCCM国際コンセンサス会議。ICU滞在中の心理尺度使用を推奨しない根拠	Mikkelsen ME ら. Crit Care Med. 2020;48(11):1670-1679
ICU-AWの管理に関する研究アジェンダ(多国籍・多職種の視点)	Eggmann S ら. Intensive Care Med. 2025;51(12):2199-2212
重症疾患後の転帰(PICSの総説)	Herridge MS, Azoulay É. N Engl J Med. 2023;388(10):913-924
人工呼吸中のヒト横隔膜線維の急速な不使用性萎縮。「数時間で始まる」筋喪失の生理学的根拠	Levine S ら. N Engl J Med. 2008;358(13):1327-1335
ICUにおけるABCDEFバンドル	Marra A ら. Crit Care Clin. 2017;33(2):225-243
80歳以上のICU患者管理に関するESICMコンセンサス推奨	Beil M ら. Intensive Care Med. 2025;51(2):287-301
高齢者の重症疾患前後の機能の軌道	Ferrante LE ら. JAMA Intern Med. 2015;175(4):523-529

内容	著者・雑誌・年
痛み・鎮痛・せん妄の関連(システマティックレビュー・メタ解析)	Leong AY ら. Intensive Care Med. 2025;51(2):342-352
ICUにおける栄養サポート	Reignier J, Rice TW, Arabi YM, Casaer M. BMJ. 2025;388:e077979
重症患者のエネルギーと蛋白提供の再考。段階的導入の根拠	Stoppe C, Ridley EJ, Lee ZY. Intensive Care Med. 2025;51(1):167-170
成人重症患者への栄養サポート療法ガイドライン(ASPEN)	Compher C ら. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022;46(1):12-41
全入院期間を通じた個別化栄養介入の第II相RCT(INTENT)	Ridley EJ ら. Crit Care. 2025;29(1):8
集中治療生存者の薬剤関連問題(システマティックレビュー)。「約80%」の出典	Short A ら. Eur J Hosp Pharm. 2023;30(5):250-256
抜管後の嚥下障害が長期死亡に影響する(前向き観察研究)	Zuercher P ら. Crit Care Explor. 2022;4(6):e0714
ICU患者の嚥下障害管理に関する多国籍専門家意見	Likar R ら. J Crit Care. 2024;79:154447
入院時の口腔健康不良と不良な臨床転帰の関連(前向きコホート)	Shiraishi A ら. Clin Nutr. 2019;38(6):2677-2683
ICUにおける褥瘡予防介入の有効性(RCTのシステマティックレビュー・メタ解析)	Lovegrove J ら. Aust Crit Care. 2022;35(2):186-203
外科系重症患者へのロボット支援早期離床のパイロットRCT(ROBEM-I)	Lorenz M ら. Anaesth Crit Care Pain Med. 2025;44(4):101549
ICU生存者のデジタル対応リカバリー経路の2年前向きコホート	Rose L ら. Aust Crit Care. 2024;37(6):924-930
ICU生存者と家族を支えるデジタルヘルス介入(スコーピングレビュー)	Berger E ら. Mayo Clin Proc Digit Health. 2025;3(1):100185
多職種ラウンドによる早期離床の促進(プロセス志向の観察研究)	Shiota N ら. Anaesth Crit Care Pain Med. 2025;44(2):101485

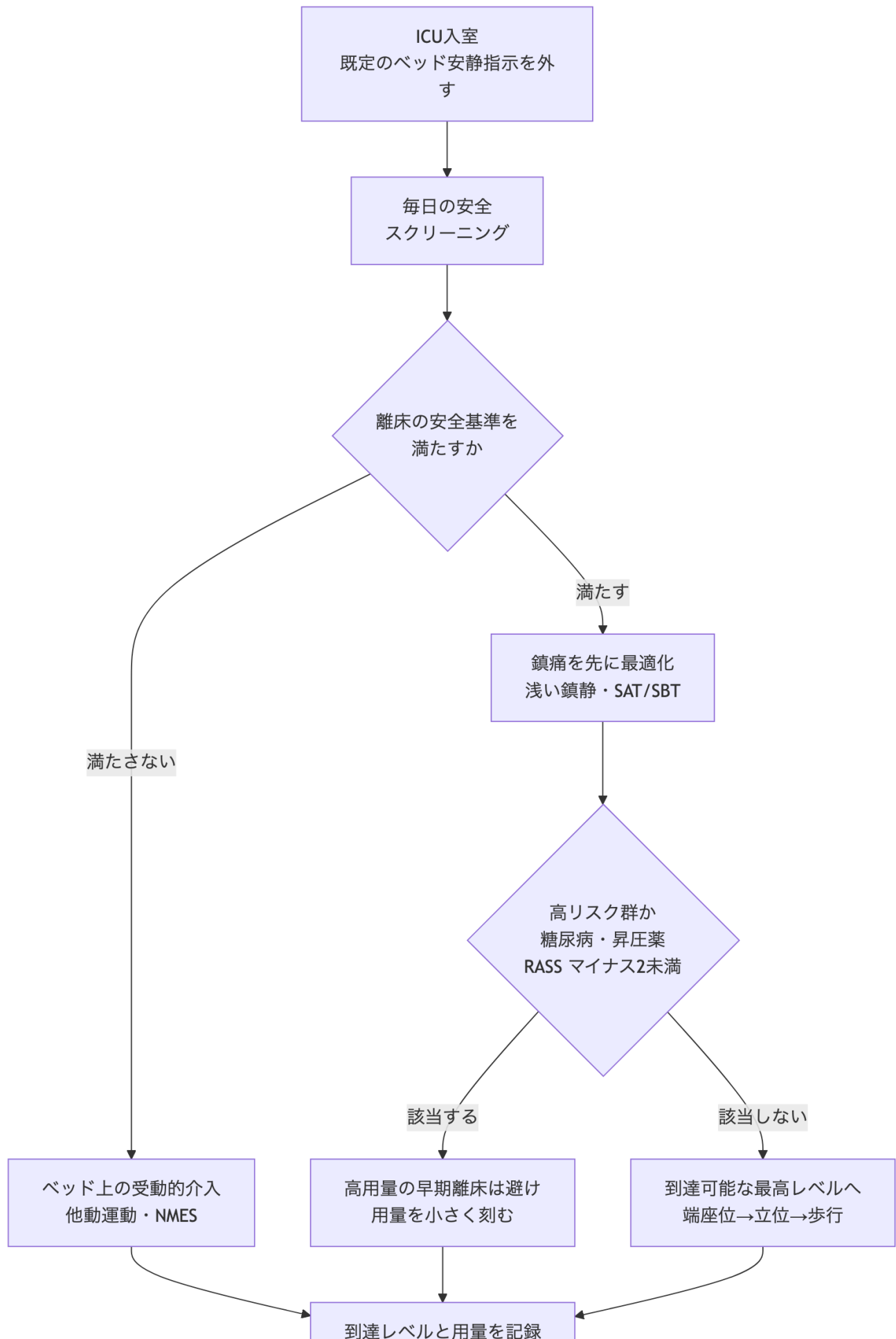
✓ Take home message

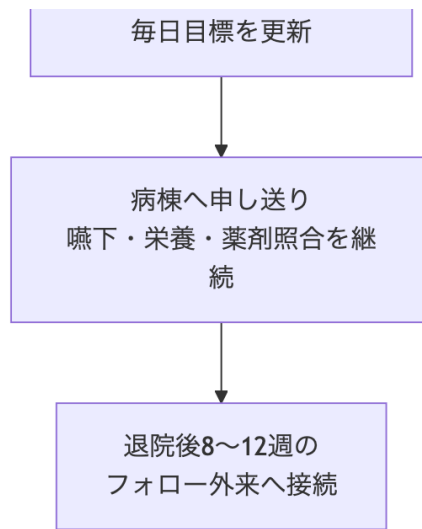
TAKE HOME

結論 ICUリハビリの論点は「効くか」から「標準治療として何を毎日必ずやるか」に移った。本総説はそれを身体・認知・心理・睡眠・栄養・嚥下・薬剤・組織運営の8ドメインで書き下し、リハビリは理学療法単独ではなくチーム全体の標準治療であると定義し直した。

そして最大の実務的メッセージは「通常ケアの用量を測れ」である。実施時期・頻度・持続時間・強度を記録していない施設は、自施設の実力も分からず、将来のRCTの対照群にもなれない。当院で今日始められる最小の一步は、IMS (ICU Mobility Scale) 1項目の日次記録と、既定のベッド安静指示を外すことの2つである。

ただし読むときの留保も明確に持つ。本稿は招待総説であり、系統的検索もGRADE格付けもない。Table 2 は「ガイドライン」ではなく14名の専門家の合意である。TEAM試験の陰性という最大の反証は、正面からは論じられていない。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。